

Conteúdo

0.1	Introdução à Álgebra linear	1
0.2	Sistemas lineares	1
0.2.1	Equações lineares e sistema	1
0.2.2	Operações elementares	2
0.2.3	Escalonamento da Matriz e do Sistema Linear	4
0.2.4	Solução geral do Sistema linear	7
0.2.5	Problemas resolvidos	10
0.2.6	Problemas propostos	12

0.1 Introdução à Álgebra linear

0.2 Sistemas lineares

1 Equações lineares e sistema

Equação linear em n variáveis

Uma equação linear em n variáveis $x_1, \dots, x_k, \dots, x_n$ é uma equação do tipo

$$\pi: a_1x_1 + \dots + a_kx_k + \dots + a_nx_n = b_1$$

hiperplano de $\mathbb{R}^n$

Solução de uma equação linear

Dizemos que a sucessão de n números reais $s_1, \dots, s_k, \dots, s_n$, que formará a n -upla

$$(s_1, \dots, s_k, \dots, s_n)$$

é solução da equação linear se, ao substituirmos x_1 por s_1 , etc, x_k por s_k , etc, x_n por s_n , a equação linear for satisfeita.

Sistema Linear de m equações e n variáveis

Uma coleção conjunta de m equações lineares nas variáveis n variáveis $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_n$ é chamada de um **sistema linear** (S , como abaixo).

$$S: \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1k}x_k + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{i1}x_1 + \dots + a_{ik}x_k + \dots + a_{in}x_n = b_i \leftarrow \text{Equação linear da linha } i : L_i \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mk}x_k + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

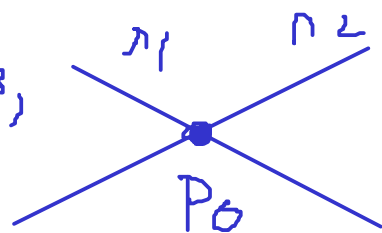
Solução do Sistema Linear

Dizemos que uma lista ordenada de n números $s_1, s_2, \dots, s_k, \dots, s_n$ é uma solução do sistema linear quando ela for solução de cada equação linear do sistema linear. Designamos a reunião de todas essas soluções como o **espaço-solução** do sistema linear:

$$\mathcal{E}_S \equiv \{ (s_1, \dots, s_k, \dots, s_n) \in \mathbb{R}^n : s_1, s_2, \dots, s_k, \dots, s_n \text{ é solução do sistema linear } S \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$\mathbb{R}^2: 2x - y = 1 \quad (\text{reta em } \mathbb{R}^2)$$

$$\mathbb{R}^3: 2x - y + 3z = 2 \quad (\text{plano em } \mathbb{R}^3)$$



$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$M = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \end{array} \right)$$

$$M_1 = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{array} \right)$$

$$(a_{ij}) \quad \begin{matrix} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix}$$

$$S: \begin{cases} 2x - y = 1 & (\text{reta 1}) \\ 4x + 3y = 5 & (\text{reta 2}) \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

$$\mathcal{E}_{\text{sol. } S} := \{ (x, y); x, y \text{ resolve as eqs. lineares de } S \}$$

$$\text{eq 2} - 2\text{eq 1} : 0x + 5y = 3$$

$$\boxed{y = 3/5}$$

$$\text{eq 1} : \boxed{x = 4/5}$$

$$\mathcal{E}_{\text{sol. } S} := \{ (4/5, 3/5) \} \leftarrow \{ P_0 \}$$

Designaremos agora essas operações, o qual chamaremos de **operações elementares**, e que, apesar de modificar o sistema linear original, não alteram as soluções. .

Troca de uma linha i por outra linha j : A substituição de duas posições da equação linear do sistema não modifica obviamente o conjunto de soluções. Logo trocar a equação da linha i pela da linha j é uma **operação elementar** que matém o espaço-solução inalterado:

$$S_1 : \begin{cases} \cdots + \cdots + \cdots = \\ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots + \cdots + \cdots = \\ a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n = b_j \\ \cdots + \cdots + \cdots = \end{cases} \xrightarrow{L_i \leftrightarrow L_j} S_2 : \begin{cases} \cdots + \cdots + \cdots = \\ a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n = b_j \\ \cdots + \cdots + \cdots = \\ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots + \cdots + \cdots = \end{cases}$$

Em termos das matrizes dos sistemas, temos:

$$M_1 : \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ik} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jk} & \cdots & a_{jn} & b_j \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{L_i \leftrightarrow L_j} M_2 : \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jk} & \cdots & a_{jn} & b_j \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ik} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

Troca da linha i por um múltiplo não-nulo dessa mesma linha i : A substituição de uma equação por um múltiplo não-nulo dessa mesma equação não modifica o conjunto de soluções do sistema linear. A substituição da equação da linha i do sistema linear por um múltiplo $\lambda \neq 0$ dessa mesma equação é uma **operação elementar**.

$$S_1 : \begin{cases} \cdots + \cdots + \cdots = \\ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots + \cdots + \cdots = \end{cases} \xrightarrow{L_i \leftarrow \lambda L_i, \lambda \neq 0} S_2 : \begin{cases} \cdots + \cdots + \cdots = \\ \lambda a_{i1}x_1 + \cdots + \lambda a_{in}x_n = \lambda b_i \\ \cdots + \cdots + \cdots = \end{cases}$$

Em termos das matrizes dos sistemas lineares, temos:

$$M_1 : \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ik} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{L_i \leftarrow \lambda L_i, \lambda \neq 0} M_2 : \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda a_{i1} & \lambda a_{i2} & \cdots & \lambda a_{ik} & \cdots & \lambda a_{in} & \lambda b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

Troca de linha j pela soma dela a um múltiplo não-nulo de outra linha i : A substituição de uma equação de uma linha pela soma dessa equação com o múltiplo não-nulo de uma equação de outra linha também não modifica o conjunto de soluções do sistema linear. A substituição da equação da linha j pela soma dessa equação a um múltiplo $\lambda \neq 0$ da equação da linha i é uma **operação elementar**.

$$S_1 : \begin{cases} \cdots + \cdots + \cdots = \\ a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots + \cdots + \cdots = \\ a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n = b_j \\ \cdots + \cdots + \cdots = \end{cases} \xrightarrow{L_j \leftarrow L_j + \lambda L_i, \lambda \neq 0} S_2$$

$$E_{\text{sol } S_1} = E_{\text{sol } S_2}$$

$$E_{\text{sol } S_1} \subseteq E_{\text{sol } S_2}; E_{\text{sol } S_2} \subseteq E_{\text{sol } S_1}$$

opel
 $L_i \leftrightarrow L_j$
 $E_{\text{sol } S_1} = E_{\text{sol } S_2}$

opel⁻¹
 $L_i \leftrightarrow L_j$

$$\begin{array}{l} 2x + y = 1 \\ 6x + 3y = 3 \end{array} \xrightarrow{\times 3} \begin{array}{l} 2x + y = 1 \\ 6x + 3y = 3 \end{array} \xrightarrow{\times 1/3}$$

opel
 $L_i \leftarrow \lambda L_i, \lambda \neq 0$
 $E_{\text{sol } S_1} = E_{\text{sol } S_2}$

opel⁻¹
 $L_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_i$

$$E_{\text{sol } S_1} = E_{\text{sol } S_2}$$

opel
 $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$

opel⁻¹: $L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1$

$S_1 : \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

$S_2 : \begin{cases} x + y = 3 \\ -3y = -4 \end{cases}$

$L_2 \leftarrow (-1)L_2$

$S_3 : \begin{cases} x + y = 3 \\ 3y = 4 \end{cases}$

$x = 3 - 4/3 = 5/3$

$y = 4/3$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 3 \\ 2 & -1 & | & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & -3 & | & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 3 & | & 4 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow S_2 : \begin{cases} \dots + \dots + \dots & = & \square \\ a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n & = & b_i \\ \dots + \dots + \dots & = & \square \\ (a_{j1} + \lambda a_{i1})x_1 + \dots + (a_{jn} + \lambda a_{in})x_n & = & b_j + \lambda b_i \\ \dots + \dots + \dots & = & \square \end{cases}$$

$$E_{\text{rows}_1} \equiv E_{\text{rows}_2}$$

Em termos das matrizes dos sistemas lineares, temos:

$$M_1 : \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ik} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jk} & \dots & a_{jn} & b_j \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \quad L_j \leftarrow L_j + \lambda L_i$$

$$\rightarrow M_2 : \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ik} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} + \lambda a_{i1} & a_{j2} + \lambda a_{i2} & \dots & a_{jk} + \lambda a_{ik} & \dots & a_{jn} + \lambda a_{in} & b_j + \lambda b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

variável livre

$$S: \begin{cases} y - z = 2 \\ -3x + 2y + 3z = -1 \\ z = -2 \end{cases}$$

III Escalonamento da Matriz e do Sistema Linear

Coefficiente Líder e Variável Líder

A uma dada linha não-nula de uma matriz (ou a uma equação linear do sistema), designamos o **coeficiente líder** dessa linha, como aquela primeira entrada não-nula da linha (De forma similar, designamos a **variável líder** da equação linear, como aquela primeira variável onde o coeficiente não seja nulo)

Matriz na Forma Escada ou Escalonada

Coefficientes líderes

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz na forma escalonada:

1. As linhas constituídas apenas de entradas nulas estão nas linhas inferiores da matriz
2. Na coluna dos coeficientes líderes de cada linha, todas as outras entradas abaixo são constituídas de zeros
3. Os coeficientes líderes de linhas seguintes ocorrem em colunas subsequentes. Ou mais exatamente, se $a_{i_1 j_1}$ e $a_{i_2 j_2}$ são coeficientes líderes de linhas diferentes da matriz, então sendo $i_1 < i_2$ também ocorre que $j_1 < j_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

$$i_1 \quad 000000 \mid a_{i_1 j_1} \quad \dots$$

$$i_1 + 1 = i_2 \quad 000000 \mid 000000 \mid a_{i_2 j_2} \quad \dots$$

opel

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L_1 \leftrightarrow L_2$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times (-1)$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gauss / Gauss-Jordan
ESCALADA - REDUZIDA

Matriz na Forma de Gauss

Coeficientes líderes = 1

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Matriz na forma de Gauss:
- A Matriz está na forma **escalonada**: 1., 2. e 3. se verificam
 - Todos os coeficientes líderes são iguais a 1

Observação: Toda matriz que esteja na forma escalonada, pode ser colocada na forma de Gauss. Basta simplesmente dividir pelo coeficiente líder em cada linha não-nula, e isso corresponde ao uso repetido de uma mesma operação elementar.

Matriz na Forma de Gauss-Jordan ou na Forma Escada-reduzida

Coeficientes líderes

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Matriz na forma Gauss-Jordan ou da Forma Escada-reduzida:
- A Matriz está na forma de **Gauss**: 1., 2. e 3. se verificam, e todos os coeficientes líderes iguais a 1.
 - Todos as outras entradas da coluna de cada coeficiente líder são **nulas**

Observação: Toda matriz na forma escalonada ou na forma de Gauss pode ser colocada na forma escada-reduzida (Gauss-Jordan), basta que se utilize operações elementares com os coeficientes líderes, como pivôs, para cancelamento das entradas da coluna do coeficiente líder que agora estão acima desse coeficiente

Como exemplo, verifiquemos que esta última matriz é obtida da matriz na forma de Gauss do exemplo anterior com o uso de operações elementares, segundo os seguintes passos:

Pivô

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} L_1 &\leftarrow L_1 + 2L_3 \\ L_2 &\leftarrow L_2 + 7L_3 \end{aligned}$$

Pivô

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + \frac{3}{2}L_2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ZEROS

$$-1 + \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$-2 + \frac{3}{2}(-7) = -\frac{23}{2}$$

Na 1ª linha fica:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{23}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ZEROS

$$\begin{aligned} L_1 &\leftarrow L_1 + \frac{23}{2}L_3 \\ L_2 &\leftarrow L_2 + 7L_3 \end{aligned}$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ZEROS

gauss-jordan

Observação: A forma escada-reduzida de uma matriz é **única**. Esta é a forma **mãe** de todas as matrizes que são enfim equivalentes a ela por meio das operações elementares

O processo que transforma uma dada matriz numa matriz na forma escalonada (ou reduzida à forma-escada) é algorítmico. Para tanto, faz-se uso recursivo de uma das três operações elementares. A matriz obtida no final desse processo é **equivalente** (por operações elementares) a matriz inicial.

Se a matriz original é a matriz de um sistema linear, o que teremos no fim é uma matriz associada a um sistema linear escalonado, ou maximamente reduzido, tendo o mesmo espaço de soluções que o primeiro sistema linear, de modo que resolvendo o sistema na forma-reduzida, resolve-se o sistema original.

Algoritmo do escalonamento

O algoritmo de escalonamento segue um movimento de cima para baixo nas linhas da matriz, e da esquerda para direita, nas colunas:

- Troca-se as linhas para posicionar todas as linhas nulas no final da matriz
- A partir da primeira coluna da matriz, localiza-se o número não-nulo que será o **pivô**. Caso este número não exista, o que significa que a coluna é nula, segue-se para a coluna seguinte até que a condição se verifique. Troca-se de linhas e reposiciona a linha do pivô na primeira linha. Este pivô é o coeficiente líder da primeira linha. Na primeira linha, toma-se o coeficiente líder como pivô, anulando todas as entradas da coluna que estão abaixo da entrada-pivô.

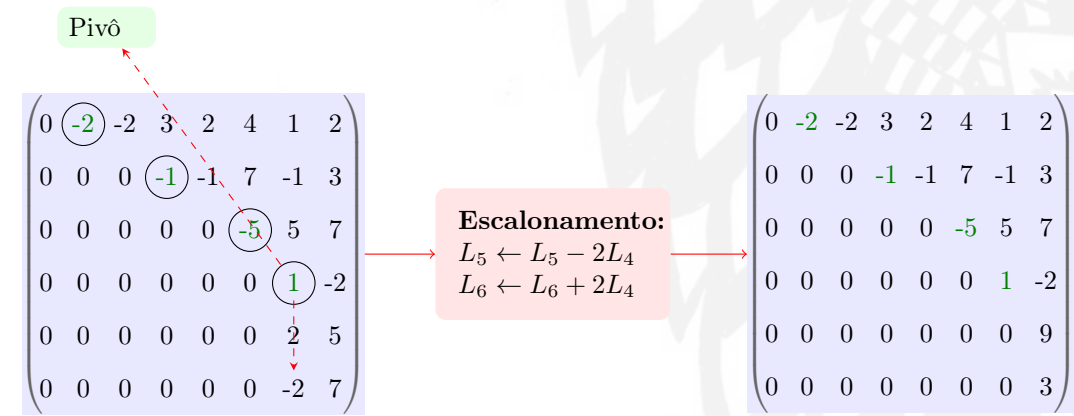
A operação elementar usada é: **troca da linha por esta adicionada a um múltiplo conveniente da linha do pivô**.

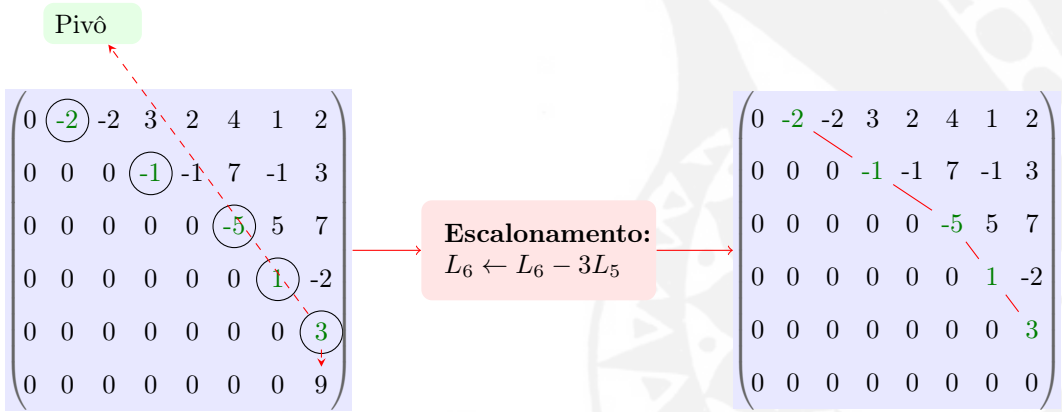
- Prosseguimos para linha e coluna seguintes, localizando novamente o número não-nulo que será o pivô do processo, observando que não utilizaremos mais a linha anterior já analisada (nesse caso inicial do processo, a primeira linha). Reposicionamos o pivô na segunda linha através, se necessário, de uma troca de linhas. Na segunda linha, toma-se o coeficiente líder como pivô, anulando todas as entradas da coluna que estão abaixo da entrada-pivô.

A operação elementar usada é: **troca da linha por esta adicionada a um múltiplo conveniente da linha do pivô**.

- Prossegue-se o processo até exaurir todas as colunas e linhas da matriz

Exemplo: No exemplo da matriz M seguinte, o procedimento algrítmico prosegue para o pivô da linha 4 e coluna seguinte àquela da linha anterior, no caso aqui, coluna 7.





Observação: De uma matriz na forma escalonada, pode-se sempre prosseguir o processo e colocar a matriz na forma de Gauss, bastando dividir pelo coeficiente líder de cada linha correspondente. Em seguida, usando esses pivôs, que agora são todos iguais a 1, anula-se as outras entradas acima do pivô para colocar a matriz na sua forma escada-reduzida (ou na forma de Gauss-Jordan)

iv Solução geral do Sistema linear

Definição:

- (1) O **posto** de uma matriz B é igual ao **número** de coeficientes líderes da matriz reduzida à forma-escada (ou da matriz escalonada). Note que $\text{posto}(B)$ é menor que número de colunas de B e também menor que o número de linhas de B . Ou seja, $\text{posto}(B) \leq n, m$
- (2) A **nulidade** de uma matriz B é igual a diferença entre número de colunas da matriz B e o posto de B ($0 \leq \text{nul}(B) = n - \text{posto}(B)$).

Observações:

1. A matriz reduzida à forma-escada de uma dada matriz B é unicamente determinada.
2. Se a matriz A é a matriz dos coeficientes associado a um sistema linear, então o posto de A representa o número de variáveis líderes, e a nulidade de A , o número de variáveis livres do sistema. Isso mostrará que a solução do sistema será representada por uma soma de uma solução específica do sistema e uma combinação linear a um número de parâmetros de soluções básicas do sistema linear homogêneo; sendo que o número dessas soluções básicas é justamente igual a nulidade de A (Portanto a dimensão do espaço-solução do sistema linear é igual a nulidade de A).

Exemplos

1. Encontre as soluções gerais dos sistemas lineares

(a) $S : \begin{cases} x - 3y - 5z + w = 1 \\ x - 3y - 3z - 2w = -1 \\ 2x - 6y - 8z - w = 0 \\ x - 3y - z - 5w = -3 \end{cases}$

(b) $S : \begin{cases} x + 2y - 2z + 3w = 1 \\ -2x - 2y + 5z - 7w = -4 \\ 3x + 4y - 5z + 7w = 6 \\ 5x + 16y - 9z + 9w = -5 \end{cases}$

(c) $S : \begin{cases} x - y + 2z - w = 2 \\ x + y + z + 2w = 1 \\ 2x - 4y + 6z - 7w = 8 \\ 3x - y + 7z - 4w = 9 \end{cases}$

Soluções:

(a)

$$\begin{aligned}
S : \begin{cases} x - 3y - 5z + w &= 1 \\ x - 3y - 3z - 2w &= -1 \\ 2x - 6y - 8z - w &= 0 \\ x - 3y - z - 5w &= -3 \end{cases} \quad \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{matrix} \\
S : \begin{cases} x - 3y - 5z + w &= 1 \\ 2z - 3w &= -2 \\ 2z - 3w &= -2 \\ 4z - 6w &= -4 \end{cases} \quad \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_2 \end{matrix} \\
S : \begin{cases} x - 3y - 5z + w &= 1 \\ 2z - 3w &= -2 \\ 0 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} L_2 \leftarrow (1/2)L_2 \\ L_2 \leftarrow (1/2)L_2 \end{matrix} \\
S : \begin{cases} x - 3y - 5z + w &= 1 \\ z - \frac{3}{2}w &= -1 \\ 0 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + 5L_2 \\ L_1 \leftarrow L_1 + 5L_2 \end{matrix} \\
S_f : \begin{cases} x - 3y + 0z - \frac{13}{2}w &= -4 \\ z - \frac{3}{2}w &= -1 \\ 0 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_S = \mathcal{E}_{S_f} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + 3t + \frac{13}{2}s \\ t \\ -1 + \frac{3}{2}s \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 13/2 \\ 0 \\ 3/2 \\ 1 \end{pmatrix} ; t, s \in \mathbb{R} \right\}$$

(b)

$$\begin{aligned}
S: & \begin{cases} x+2y-2z+3w = 1 \\ -2x-2y+5z-7w = -4 \\ 3x+4y-5z+7w = 6 \\ 5x+16y-9z+9w = -5 \end{cases} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 5L_1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 1 \\ -2 & -2 & 5 & -7 & -4 \\ 3 & 4 & -5 & 7 & 6 \\ 5 & 16 & -9 & 9 & -5 \end{array} \right) \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 5L_1 \end{matrix} \\
S: & \begin{cases} x+2y-2z+3w = 1 \\ 2y+z-w = -2 \\ -2y+z-2w = 3 \\ 6y+z-6w = -10 \end{cases} \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 6 & 1 & -6 & -10 \end{array} \right) \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_2 \end{matrix} \\
S: & \begin{cases} x+2y-2z+3w = 1 \\ 2y+z-w = -2 \\ 2z-3w = 1 \\ -2z-3w = -4 \end{cases} \begin{matrix} L_4 \leftarrow L_4 + L_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & -4 \end{array} \right) \begin{matrix} L_4 \leftarrow L_4 + L_3 \end{matrix} \\
S: & \begin{cases} x+2y-2z+3w = 1 \\ 2y+z-w = -2 \\ 2z-3w = 1 \\ -6w = -3 \end{cases} \begin{matrix} L_2 \leftarrow (1/2)L_2 \\ L_3 \leftarrow (1/2)L_3 \\ L_4 \leftarrow -(1/6)L_4 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -3 \end{array} \right) \begin{matrix} L_2 \leftarrow (1/2)L_2 \\ L_3 \leftarrow (1/2)L_3 \\ L_4 \leftarrow -(1/6)L_4 \end{matrix} \\
S: & \begin{cases} x+2y-2z+3w = 1 \\ y+\frac{1}{2}z-\frac{1}{3}w = -1 \\ z-\frac{1}{2}w = \frac{1}{2} \\ w = \frac{1}{2} \end{cases} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 3L_4 \\ L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{3}L_4 \\ L_3 \leftarrow L_3 + \frac{3}{2}L_4 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 3L_4 \\ L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{3}L_4 \\ L_3 \leftarrow L_3 + \frac{3}{2}L_4 \end{matrix} \\
S: & \begin{cases} x+2y-2z+0w = -\frac{1}{3} \\ y+\frac{1}{2}z+0w = -\frac{3}{4} \\ z+0w = \frac{5}{4} \\ w = \frac{1}{2} \end{cases} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_3 \end{matrix} \\
S: & \begin{cases} x+2y+0z+0w = 2 \\ y+0z+0w = -\frac{11}{8} \\ z+0w = \frac{5}{4} \\ w = \frac{1}{2} \end{cases} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{11}{8} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \end{matrix} \\
S: & \begin{cases} x+0y+0z+0w = \frac{19}{4} \\ y+0z+0w = -\frac{11}{8} \\ z+0w = \frac{5}{4} \\ w = \frac{1}{2} \end{cases} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{19}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{11}{8} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)
\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_S = \{(x, y, z, w) = (\frac{19}{4}, -\frac{11}{8}, \frac{5}{4}, \frac{1}{2})\}$$

(c) Mostre que $\mathcal{E}_S = \emptyset$, pois a última linha do sistema após o escalonado é $0x + 0y + 0z + 0w = -2$, o qual não tem solução.

$$S: \begin{cases} x - y + 2z - w = 2 \\ x + y + z + 2w = 1 \\ 2x - 4y + 6z - 7w = 8 \\ 3x - y + 7z - 4w = 9 \end{cases}$$

Teorema 0.2.1 Considere uma sistema linear de m equações e n incógnitas, S como no início dessa seção. Seja A a matriz dos coeficientes e M a matriz associada ao sistema (a matriz ampliada):

1. Se o posto(A) $\neq$ posto(M), o sistema não tem soluções (O sistema é **impossível**)
2. Se o posto(A) = posto(M) e nul(A) = $n - \text{post}(A) = 0$, ou seja o número de incógnitas for igual ao número de linhas não-nulas da matriz reduzida à forma-escada de A , então o sistema tem solução única (O sistema é possível e determinado)
3. Se o posto(A) = posto(M) e nul(A) = $n - \text{post}(A) > 0$, ou seja o número de incógnitas for maior que o número de linhas não-nulas da matriz reduzida à forma-escada de A , então o sistema tem um espaço de soluções descrito como a soma de **uma solução particular** com **combinação linear** de nul(A)-parâmetros livres de soluções básicas do sistema linear homogêneo associado (O sistema é possível e indeterminado)

Prova: Por meio de operações elementares, transforma-se a matriz ampliada (M) em sua forma reduzida por linhas à forma-escada; com alguma generalidade essa matriz reduzida pode ser representada como a matriz seguinte:

k coeficientes líderes
 $a_{1l_1}, a_{2l_2}, a_{3l_3}, \dots, a_{kl_k}$

$$\left(\begin{array}{cccccccccccccccc|c} 0 & \dots & 1 & * & 0 & * & 0 & * & \dots & 0 & * & \dots & * & 0 & \dots & * & \beta_1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 & * & 0 & * & \dots & 0 & * & \dots & * & 0 & \dots & * & \beta_2 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & \dots & 0 & * & \dots & * & 0 & \dots & * & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & * & \dots & * & 0 & \dots & * & \beta_{k-1} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & * & \beta_k \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \beta_{k+1} \\ \vdots & \dots & & & & & & & \dots & & & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$n - k$ variáveis livres
 $x_1, \dots, x_{l_1-1}, \dots, x_{l_{k-1}}, x_{l_k+1}, \dots, x_n$

No caso em que $\beta_{k+1} = 0$ tem-se $\text{posto}(A) = k = \text{posto}(M)$ e $\text{nulidade}(A) = n - k \Rightarrow$ o sistema linear ter soluções, sendo essas soluções determinadas por $n - k$ -parâmetros livres. Já se $\beta_{k+1} \neq 0$, o sistema linear não tem soluções, pois a equação $0x_1 + \dots + 0x_n = \beta_{k+1}$ é impossível de ser satisfeita.

No caso em que $\beta_{k+1} \neq 0$, não se pode resolver a equação linear $0x_1 + \dots + 0x_n = \beta_{k+1}$. Portanto, se $\text{posto}(A) = k < k + 1 = \text{posto}(M)$, o sistema linear é impossível.

Sendo o posto da matriz dos coeficientes igual ao posto da matriz ampliada, e o número de incógnitas (n), estritamente maior que o posto de A (k); decorre da forma escalonada do sistema que as k -variáveis líderes são determinadas pelas restantes $(n - k)$ -variáveis que funcionam como parâmetros livres (com $(n - k)$ -graus de liberdade):

$$S : \begin{cases} x_{l_1} = \beta_1 - m_{k(l_1+1)}x_{l_1+1} - \dots - m_{kn}x_n \\ \dots = \dots \\ x_{l_{k-1}} = \beta_{k-1} - m_{(k-1)(l_{k-1}+1)}x_{l_{k-1}+1} - \dots - m_{(k-1)(l_k-1)}x_{l_k-1} - \dots - m_{(k-1)(l_k+1)}x_{l_k+1} - \dots - m_{(k-1)n}x_n \\ x_{l_k} = \beta_k - m_{k(l_k+1)}x_{l_k+1} - \dots - m_{kn}x_n \end{cases};$$

onde as $n - k$ variáveis

$$x_1, \dots, x_{l_1-1}, \dots, x_{l_{k-1}}, x_{l_k+1}, \dots, x_n$$

são tomadas como parâmetros livres, determinando, de baixo para cima no sistema linear escalonado, as variáveis faltantes, que são as k -variáveis líderes do sistema linear ■

A consequência da demonstração do teorema acima é que o espaço de soluções do sistema linear pode ser escrito como a soma de uma solução particular, obtida fazendo $x_{l_1} = \beta_1$, $x_{l_2} = \beta_2$, etc, $x_{l_k} = \beta_k$, e todas as outras variáveis livres iguais a zero, com a solução do sistema homogêneo associado, obtidos como a combinação linear de $n - k$ soluções fundamentais a $n - k$ parâmetros livres. Assim $\text{nul}(A)$ é a dimensão do espaço-solução do sistema linear homogêneo associado. Em particular, se a nulidade for zero, o sistema linear homogêneo tem única solução: a trivial $(0, 0, \dots, 0)$; e o sistema original tem apenas uma única solução, portanto é um sistema possível e determinado: $n = k$ e $x_1 = \beta_1, x_2 = \beta_2, \dots, x_n = \beta_n$.

v Problemas resolvidos

Exemplos:

(Ex.1) Encontre a(s) solução(ões) do sistema linear

$$S : \begin{cases} x + 6y - z = 4 \\ x + 3y + z = 2 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

(Ex.2) Calcule a forma escada-reduzida da matriz M , calcule seu posto e sua nulidade:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Resolução:

Uma sucessão de operações elementares transformam o sistema linear inicial num sistema onde o espaço de soluções é exatamente o mesmo do sistema linear original; porém, ocorre uma disposição das equações numa forma (escalonada) bem mais simples onde as variáveis líderes não podem ser eliminadas da equação por meio de operações elementares, já que foram usadas para anular os coeficientes da mesma variável nas outras equações do sistema. As variáveis líderes serão enfim determinadas em função das variáveis livres restantes, se houver, que serão fixadas como parâmetros livres do sistema, ou, no caso em que não se tenha variável livre, cada variável do sistema linear fica determinada por um valor numérico, o que implica na existência de um única solução para o sistema linear.

(Ex.1)

$$S_1 : \begin{cases} x + 6y - z = 4 \\ x + 3y + z = 2 \\ x - y + 2z = -1 \end{cases} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}} S_2 : \begin{cases} x + 6y - z = 4 \\ 0x - 3y + 2z = -2 \\ 0x - 7y + 3z = -5 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{7}{3}L_2} S_3 : \begin{cases} x + 6y - z = 4 \\ 0x - 3y + 2z = -2 \\ 0x + 0y - \frac{5}{3}z = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Em termos da representação do sistema linear como matriz de números, teremos:

$$S_1 : \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}} S_2 : \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & -7 & 3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{7}{3}L_2} S_3 : \begin{pmatrix} 1 & 6 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Nesse exemplo, as variáveis líderes são todas as 3 variáveis x , y , z , de modo que não se tem parâmetros livres, ou seja, o sistema tem uma e apenas uma solução (o sistema é **determinado**). A solução é obtida calculando, na última equação, $z = \frac{1}{5}$. Substituindo na equação imediatamente acima obtém-se $y = \frac{4}{5}$; e, por fim, substituindo os valores de z e y na última equação desse processo (que é feito de baixo para cima) determinamos $x = -\frac{3}{5}$. Logo

$$\mathcal{E}_S = \{(x, y, z) = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{5})\}$$

■

(Ex.2)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_2 \\ L_2 \leftarrow -(1/2)L_2 \\ L_3 \leftarrow (1/2)L_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Posto de $M = 3$; Nulidade de $M = 1$ ■

vi Problemas propostos

Exercícios:

a. Usar o método de resolução por escalonamento para encontrar a(s) solução(ões) dos sistemas lineares

$$1. S : \begin{cases} x + 6y - z &= 4 \\ x + 3y + z &= 2 \\ 2x + 3y + 4z &= 2 \end{cases}$$

$$3. S : \begin{cases} x + 6y - z &= 4 \\ x + 3y + z &= 2 \\ 2x + 3y + 4z &= -2 \end{cases}$$

$$2. S : \begin{cases} x + y + z + w &= 0 \\ x + y + z - w &= 4 \\ x + y - z + w &= -4 \\ x - y + z + w &= 2 \end{cases}$$

$$4. S : \begin{cases} 3x + 2y - 4z &= 1 \\ x - y + z &= 3 \\ x - y - 3z &= -3 \\ 3x + 3y - 5z &= 0 \\ -x + y + z &= 1 \end{cases}$$

b. Para os sistemas lineares abaixo, calcule o posto da matriz dos coeficientes, a nulidade, o posto da matriz ampliada, e determine o espaço-solução.

$$1. S : \begin{cases} 2x + 2y - z &= 3 \\ x - y + z &= 2 \\ 3x + y &= 1 \end{cases}$$

$$5. S : \begin{cases} u + v - x + y - 2z + 3w &= 1 \\ u + v + 0x - y - z + 2w &= 3 \\ 2u + 2v + 0x - 2y + 0z - w &= 3 \\ 3u + 3v + 0x - 3y - z + w &= 6 \\ 4u + 4v - x - 2y - 3z + 4w &= 10 \end{cases}$$

$$2. S : \begin{cases} 2x + 2y - z + 2w &= 1 \\ x - y + z - w &= -3 \\ 3x + y + w &= -2 \end{cases}$$

$$6. S : \begin{cases} u + v - x + y - 2z + 3w &= 1 \\ u + v + 0x - y - z + 2w &= 3 \\ 2u + 2v + 0x - 2y + 0z - w &= 3 \\ 3u + 3v + 0x - 3y - z + w &= 9 \\ 4u + 4v - x - 2y - 3z + 4w &= 10 \end{cases}$$

$$3. S : \begin{cases} x + 3y + 2z + 3u - 7w &= 14 \\ 2x + 6y + z - 2u + 5w &= -2 \\ x + 3y - z + 2w &= -1 \end{cases}$$

$$4. S : \begin{cases} u - v + 2x - 2y - z - 3w &= 2 \\ 3u - 2v + 5x - 7y - 5z - 8w &= 5 \\ -u + v - x + y + 2z + 2w &= -1 \\ u - v + 2x - 2y + 0z - w &= 0 \\ 2u - 2v + 4x - 4y - 2z - 6w &= 4 \end{cases}$$

$$7. S : \begin{cases} u - 2x + 3y - 2z + w &= 1 \\ u - x + 2y + 0z - w &= 3 \\ u - x + 4y - z + w &= 2 \\ u - 2x + 3y + z - 2w &= 4 \\ 2u - 3x + 7y - 3z + 3w &= 1 \end{cases}$$